

คีนก่อนมิตเทอมวิชาแคลคูลัส (Calculus survival)

แท็กเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังเผชิญกับสิ่งที่นิสิตปีหนึ่งทุกคนต้องเจอ Calculus I คีนก่อนสอบกลางภาค แท็กเพิ่งค้นพบว่าตัวเองยังมีเนื้อหาแคลคูลัสอีก 9 หัวข้อ ที่ต้องตามเก็บให้ครบ ได้แก่ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์โดยปริยาย ปริพันธ์ และหัวข้ออื่น ๆ ที่อาจปรากฏอยู่ในข้อสอบวันรุ่งขึ้น ในโลกแห่งการอ่านหนังสือของแท็ก แต่ละหัวข้อถูกแทนด้วยจุดพิกัด (x_i, y_i) บนระนาบ โดยแท็กเริ่มต้นอยู่ที่จุด $(0, 0)$ ในการเดินทางจากหัวข้อที่อยู่ ณ จุด (x_1, y_1) ไปยังหัวข้อที่อยู่ ณ จุด (x_2, y_2) แท็กต้องเสียพลังงานในการอ่านเท่ากับ

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

เนื่องจากแท็กไม่สามารถข้ามขั้นการเรียนรู้แบบทแยงได้ เขาสามารถเคลื่อนที่ไปตามแกน x หรือแกน y เท่านั้น ก่อนที่จะสามารถเข้าอนได้ แท็กต้องเริ่มต้นจากจุด $(0, 0)$ ไปทบทวนเนื้อหาทั้ง 9 หัวข้อให้ครบทุกหัวข้อ สามารถเลือกทบทวนหัวข้อในลำดับใดก็ได้ หลังจากทบทวนครบแล้ว ต้องกลับมายังจุด $(0, 0)$

งานของคุณ (Your Task)

คุณต้องช่วยแท็กหาพลังงานรวมที่น้อยที่สุดที่แท็กต้องใช้ เพื่อให้พร้อมเผชิญกับข้อสอบ Calculus ในวันรุ่งขึ้น ไม่งั้นแท็กติด F แน่แน่นอน

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน 9 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง 9	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน x_i และ y_i คั่นด้วยช่องว่าง แทนพิกัดบนแกน X และ Y ของหัวข้อแคลคูลัสหัวข้อที่ i โดยที่ $-10^{12} \leq x_i, y_i \leq 10^{12}$
-------------------	---

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือพลังงานรวมน้อยที่สุดที่แท็กต้องใช้ในการทบทวนเนื้อหาครบทั้ง 9 หัวข้อและกลับมายังจุดเริ่มต้น
-------------	---

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9	36
2	0 5 0 10 0 15 5 0 10 0 15 0 5 5 -5 0 0 -5	80

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

แท็กสามารถทบทวนเนื้อหาโดยเดินทางจากจุดเริ่มต้น (0, 0) ไปยังแต่ละหัวข้อตามแนวทแยงตั้งแต่ (1, 1) ไปจนถึง (9, 9) แล้วกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง โดยใช้พลังงานรวมทั้งหมด 36 หน่วย ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุด

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2

แท็กเริ่มจากจุด (0, 0) และเลือกเดินทางไปยัง (0, 5), (0, 10) และ (0, 15) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง (5, 5) ก่อนลงมาที่ (5, 0) และเดินทางต่อไปตามแกน x ผ่าน (10, 0) และ (15, 0) หลังจากนั้นจึงเดินทางย้อนกลับไปยัง (-5, 0) แล้วไปยัง (0, -5) ก่อนกลับสู่จุดเริ่มต้น (0, 0) โดยเส้นทางนี้ผ่านครบทั้ง 9 หัวข้อและใช้พลังงานรวมทั้งหมด 80 หน่วย ซึ่งเป็นพลังงานรวมน้อยที่สุด

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```